Tema 5:
FLEXIÓN PURA Y SIMPLE: ANÁLISIS DE TENSIONES

UNIVERSIDAD DE GRANADA

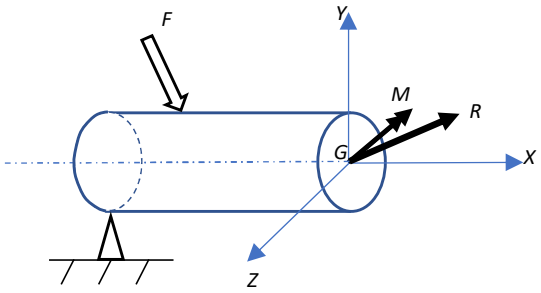
1. Repaso centros de gravedad y momentos de inercia.
2. Introducción a la flexión
3. Análisis de tensiones en flexión pura: tensiones normales. Fórmula de Navier.
4. Módulo resistente. Formas más adecuadas de la sección transversal.
5. Análisis de tensiones en Flexión simple: tensiones tangenciales. Fórmula de Collignon-Jourawski

lcomino@ugr.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

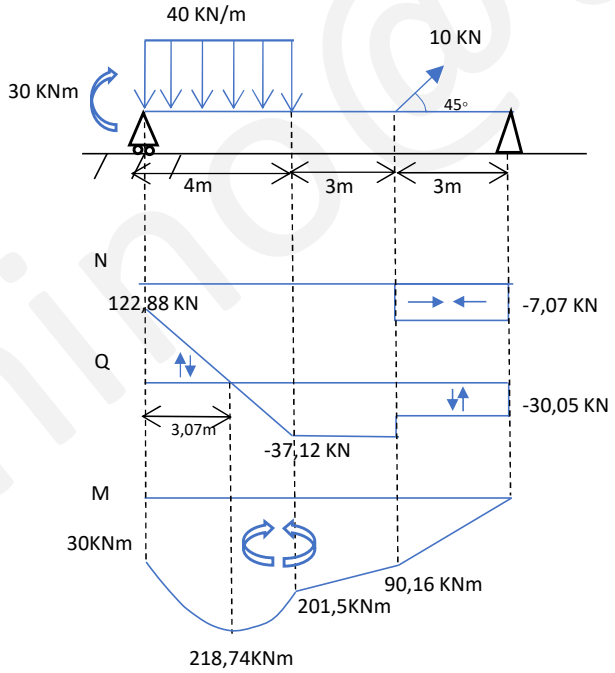
Recordamos:

- Esfuerzos



$$\vec{R} = N\,\hat{\imath} + Q_y\,\hat{\jmath} + Q_z\,\hat{k}$$

$$\vec{M} = T\,\hat{\imath} + M_y\,\hat{\jmath} + M_z\,\hat{k}$$

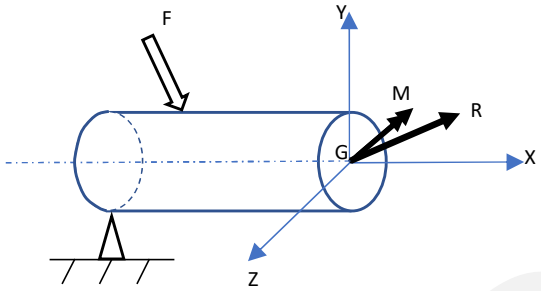


lcomino@ugr.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Recordamos:

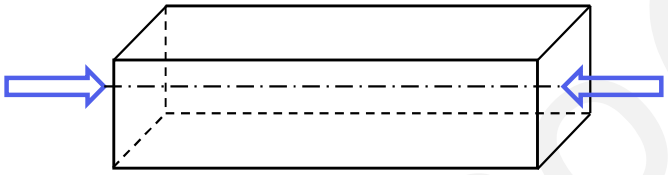
- Esfuerzos



$$\vec{R} = N\,\hat{\imath} + Q_y\,\hat{\jmath} + Q_z\,\hat{k}$$

$$\vec{M} = T\,\hat{\imath} + M_y\,\hat{\jmath} + M_z\,\hat{k}$$

- Tracción/Compresión uniaxial



En la sección:

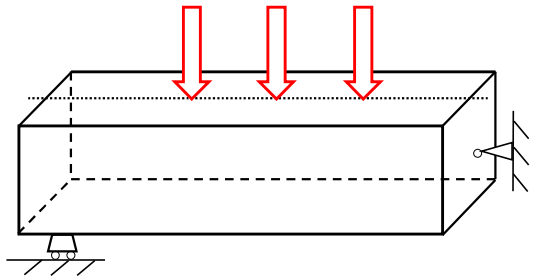
- Esfuerzo Axil *N*
- Tensiones normales uniformes $\sigma_n = \frac{N}{\Omega}$
- Alargamientos/acortamientos uniformes $\Delta l = \int_A^B \frac{N}{E\,\Omega}\,dx$



lcomino@ugr.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Flexión pura y simple



$$\vec{R} = N\,\hat{\imath} + Q_y\,\hat{\jmath} + Q_z\,\hat{k}$$

$$\vec{M} = T\,\hat{\imath} + M_y\,\hat{\jmath} + M_z\,\hat{k}$$



En la sección:

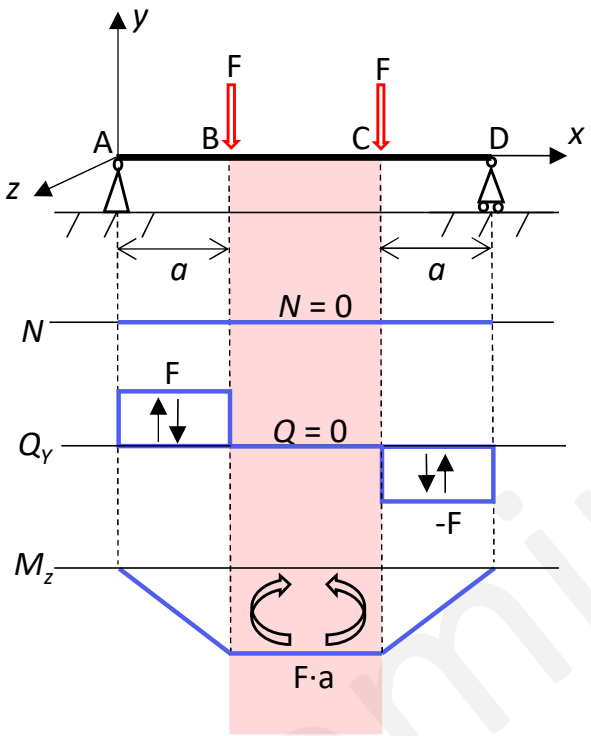
- Esfuerzo Momento flector M_z (Cortante Q_y)
- **¿Tensiones?**
- **¿Deformaciones? ¿Desplazamientos?**



lcomino@ugr.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

FLEXIÓN PURA



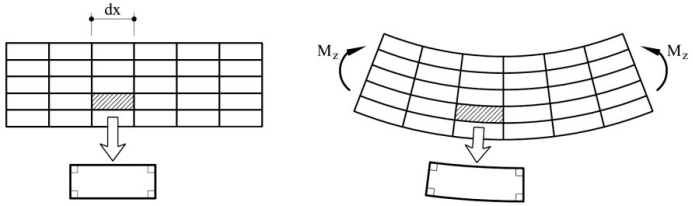
Hipótesis de partida:

- Comportamiento elástico lineal -> *Ley de Hooke*:

$$\varepsilon_{nx} = \frac{1}{E}\left(\sigma_{nx} - \nu\left(\sigma_{ny} + \sigma_{nz}\right)\right) \qquad \tau_{xy} = G\,\gamma_{xy}$$

- *Hipótesis de Bernoulli*: secciones planas y perpendiculares a la directriz, se mantienen planas y perpendiculares tras aplicar las cargas y producirse la deformación (L ≥ 10 h).

γ (distorsión angular) = 0 → τ = 0 solo habrá σ_n



- *Principio de rigidez relativa*: la estructura es lo suficientemente rígida para que se pueda considerar la configuración si deformar para establecer el equilibrio, y no la deformada, sin que se cometa un error apreciable. Válido si δ≤ dimensiones estructura y si no se consideran efectos de inestabilidad.

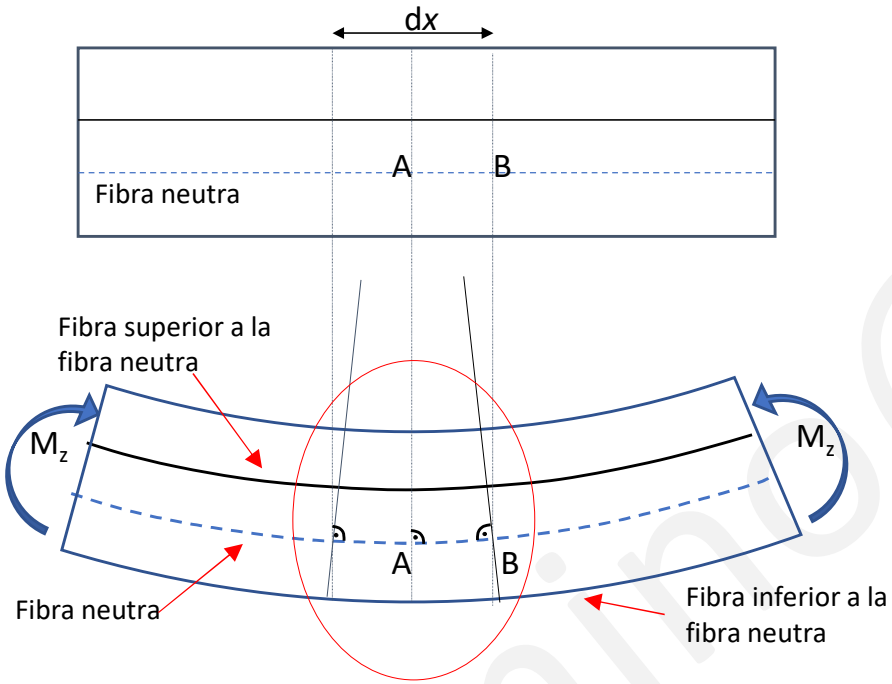
- Si se cumplen la ley de Hooke y el principio de rigidez, se cumplirá el *principio de superposición de efectos*.

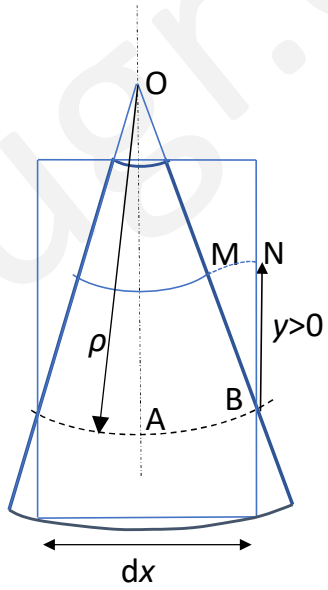
- Simetría de la sección respecto al eje *Y.*

lcomino@ugr.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Relación tensión - curvatura





$$\frac{AB}{OA} = \frac{MN}{BN}$$

$$\frac{dx/2}{\rho} = \frac{-\Delta\, dx/2}{y}$$

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta\, dx}{dx}$$

$$\varepsilon_x = \frac{-y}{\rho}$$

$$\sigma_{nx} = E\ \varepsilon_x$$

$$\sigma_{nx} = \frac{-E\ y}{\rho}$$

Relación tensión-curvatura

lcomino@ugr.es

Relación tensión - momento

$$N = \int_{\Omega} \sigma_{nx} \, d\Omega$$

$$\sigma_{nx} = \frac{-E \; y}{\rho}$$

$$S_z = \int_{\Omega} y \, d\Omega$$

- Flexión pura : N=0

$$N = \int_{\Omega} \sigma_{nx} \, d\Omega = \int_{\Omega} \frac{-E \; y}{\rho} d\Omega = \frac{-E}{\rho} \int_{\Omega} y \, d\Omega = 0$$

$$\int_{\Omega} y \, d\Omega = S_z = 0 \Rightarrow$$ El eje considerado como X pasa por el centroide, i.e., **la fibra neutra pasa por el centroide**

lcomino@ugr.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Relación tensión - momento

$$M_z = \int_\Omega -\sigma_{nx}\, y \, d\Omega$$

$$\sigma_{nx} = \frac{-E\, y}{\rho}$$

$$I_n = \int_\Omega r^2 d\Omega$$

- Flexión pura: M≠ 0

$$M_z = \int_\Omega -\sigma_{nx}\, y \, d\Omega = \int_\Omega -\frac{-E\ y}{\rho} y \, d\Omega = \frac{E}{\rho}\int_\Omega y^2 \, d\Omega = \frac{E\ I_z}{\rho} \rightarrow \frac{1}{\rho} = \frac{M_z}{E\ I_z}$$

$$\sigma_{nx} = \frac{-E\ y}{\rho} \rightarrow \frac{1}{\rho} = \frac{-\sigma_n}{E\ y} \rightarrow \sigma_{nx} = \frac{-M_z}{I_z} y$$

Fórmula de Navier

$$\frac{1}{\rho} = \kappa = \frac{M_z}{E\ I_z}$$

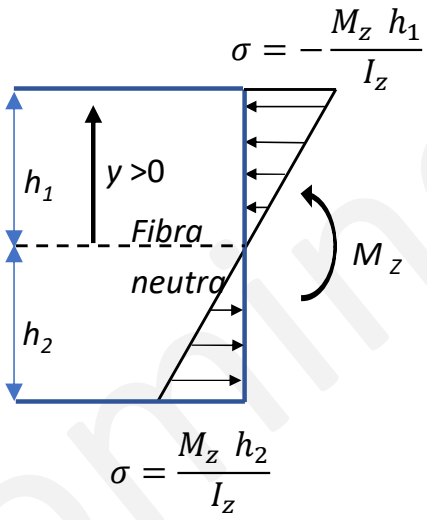
lcomino@ugr.es

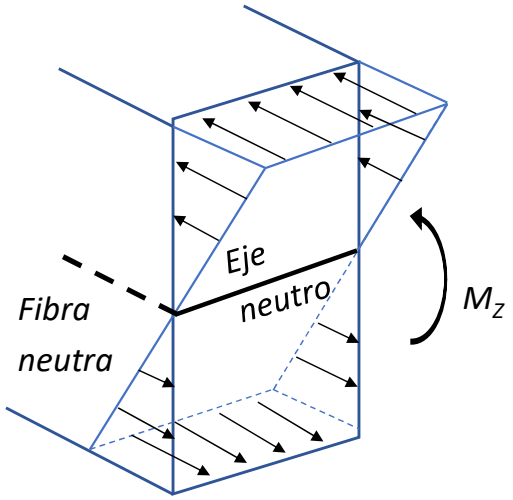
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Distribución de tensiones

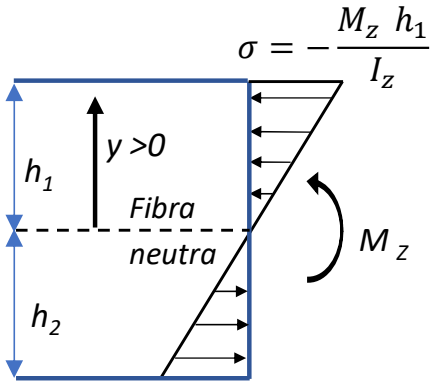
$$\sigma_{nx} = \frac{-M_z}{I_z} y$$

Fórmula de Navier





lcomino@ugr.es



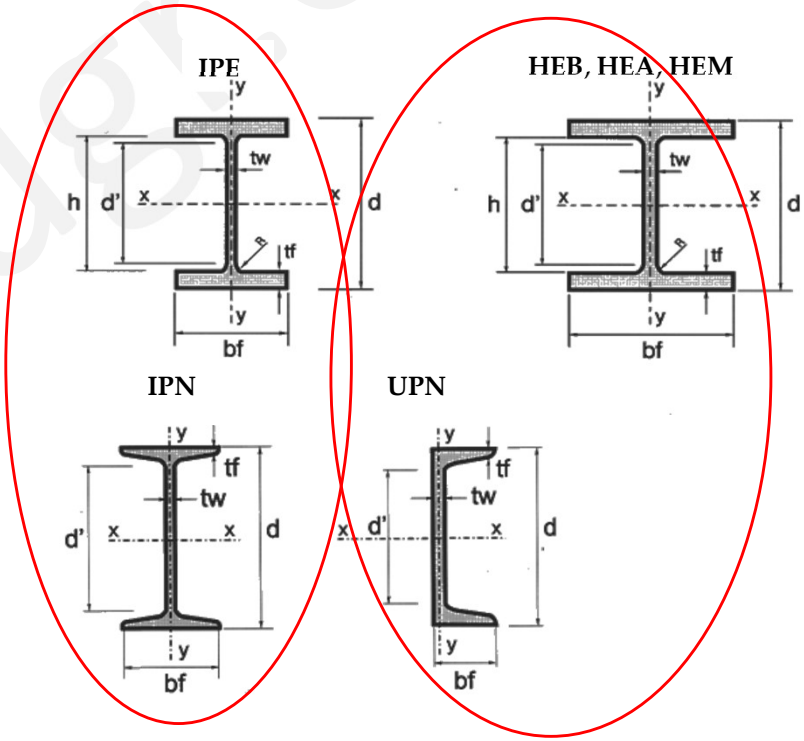
$$\sigma_{nx\ max} = \frac{M_z\ y_{max}}{I_z} = \frac{M_z}{\frac{I_z}{y_{max}}} = \frac{M_z}{W_z}$$

Módulo resistente

$$W_{z\ sup} = \frac{I_z}{y_{max\ sup}} \qquad W_{z\ inf} = \frac{I_z}{|y_{max\ inf}|}$$

- Valor tabulado en perfiles laminados y conformados simétricos respecto z

Perfiles más usados en edificación



Vigas y viguetas

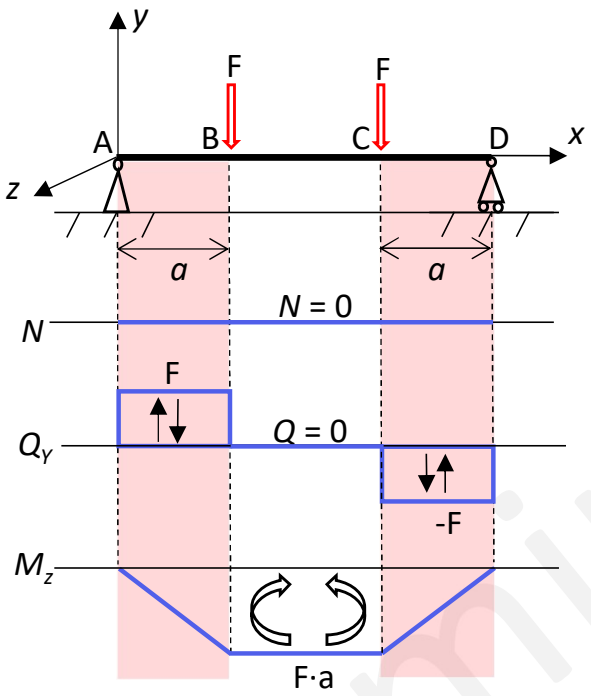
Pilares

lcomino@ugr.es


IPN
UPN
IPE
HEA
HEB
HEM

UNIVERSIDAD DE GRANADA

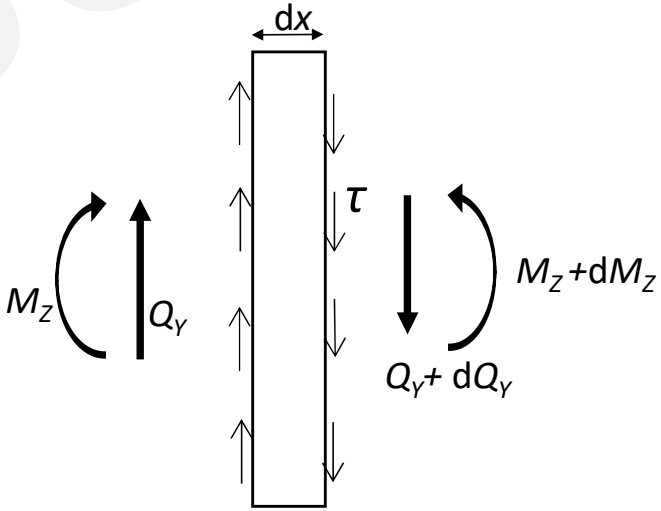
FLEXIÓN SIMPLE



$$\vec{R} = N\,\vec{\imath} + Q_y\,\vec{\jmath} + Q_z\,\vec{k}$$

$$\vec{M} = T\,\vec{\imath} + M_y\,\vec{\jmath} + M_z\,\vec{k}$$

$$Q_y = \frac{\mathrm{d}M_z}{\mathrm{d}x} \qquad Q_y = \int_\Omega \tau_{xy}\,\mathrm{d}\Omega$$ ➡ Tensiones tangenciales

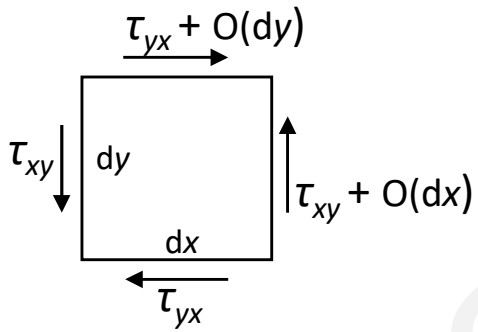


lcomino@ugr.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Usaremos:

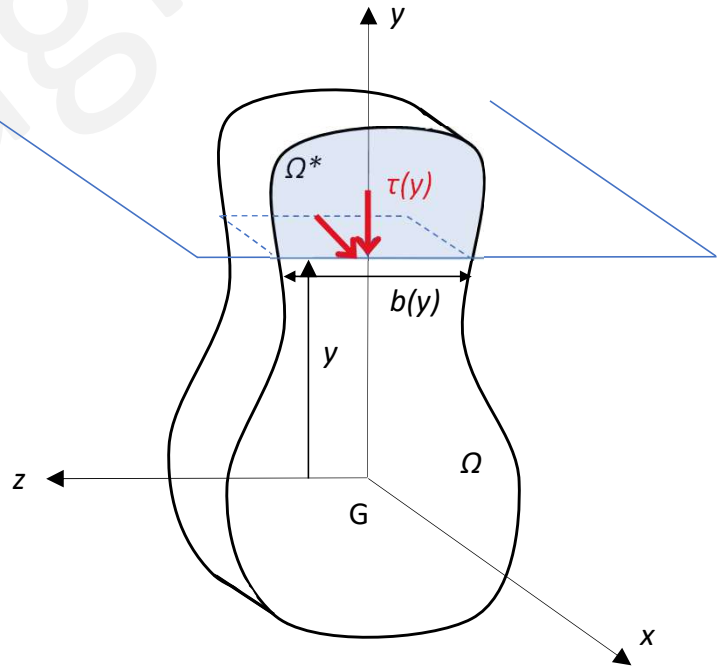
- *Principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales*:



$\tau_{xy} = \tau_{yx}$

Hipótesis de partida:

- Distribución de tensión tangencial *τ(y)* constante en *b(y)*

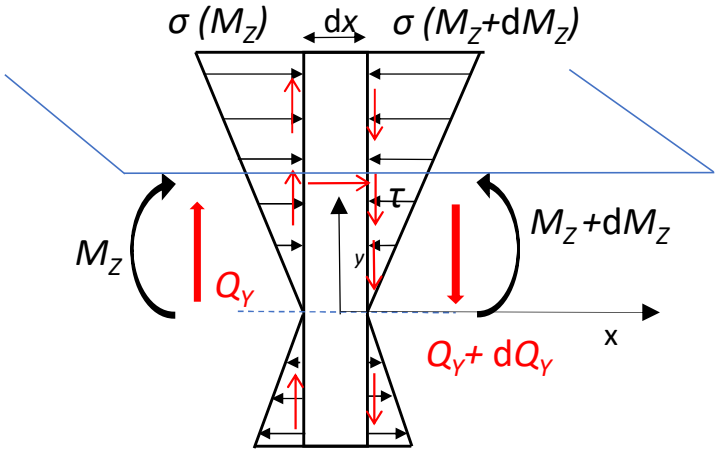


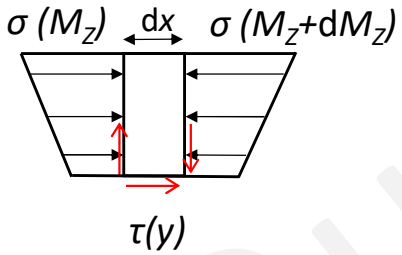
- Ausencia de acciones en el eje *Z*

lcomino@ugr.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Distribución de tensiones tangenciales





$$\sum F_h = 0$$

$$\tau(y)\, b(y)\mathrm{d}x + \int_{\Omega^*} \sigma_n(M_z)\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Omega^*} \sigma_n(M_z + \mathrm{d}M_z)\,\mathrm{d}\Omega = 0$$

$$\tau(y)\, b(y)\mathrm{d}x + \int_{\Omega^*} \frac{M_z\ y}{I_z}\mathrm{d}\Omega - \int_{\Omega^*} \frac{(M_z+\mathrm{d}M_z)y}{I_z}\mathrm{d}\Omega = 0$$

$$\tau(y)\, b(y)\mathrm{d}x = \int_{\Omega^*} \frac{\mathrm{d}M_z\ y}{I_z}\mathrm{d}\Omega$$

$$\tau(y)\, b(y) = \frac{\mathrm{d}M_z}{\mathrm{d}x\ I_z}\int_{\Omega^*} y\,\mathrm{d}\Omega$$

$$\tau(y)\, b(y) = \frac{Q_y}{I_z}\int_{\Omega^*} y\,\mathrm{d}\Omega = \frac{Q_y\ S_z^*(y)}{I_z}$$

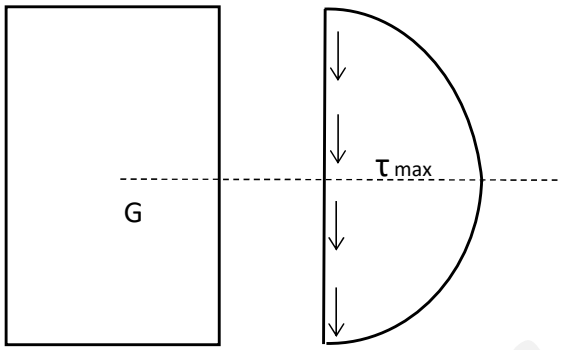
$$\boxed{\tau(y) = \frac{Q_y\ S_z^*(y)}{b(y)\ I_z}}$$

Fórmula de Collignon- Jourawski

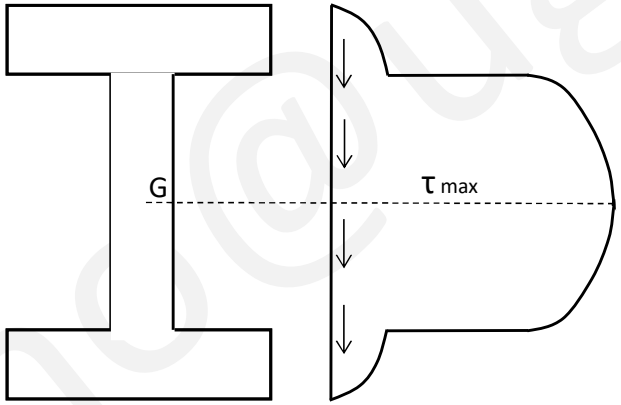
UNIVERSIDAD DE GRANADA

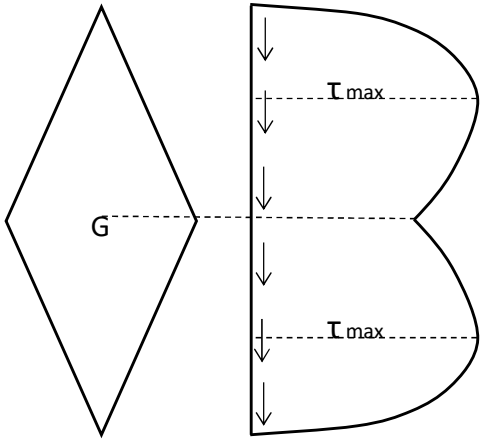
Distribución de tensiones tangenciales

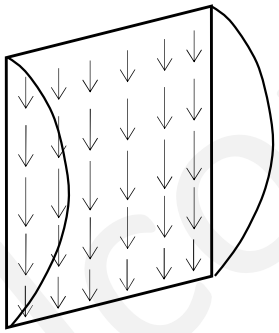
$$\tau(y) = \frac{Q_y \, S_z^*(y)}{b(y) \, I_z}$$



$\tau_{max} = 1.5 \, Q/A = 1.5 \, \tau_{med}$







Collignon-Jourawski: buenos resultados en perfiles con anchura *b* pequeña

lcomino@ugr.es

Flexión Pura : esfuerzo momento flector *M*

$$\sigma_{nx} = \frac{-M_z\, y}{I_z}$$

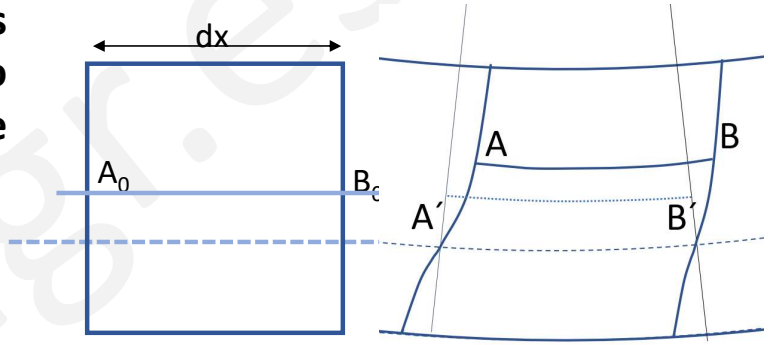
Flexión Simple: esfuerzo cortante *Q* y momento flector *M*

$$\tau(y) = \frac{Q_y\, S_z^*(y)}{b(y)\, I_z}$$

¿Podíamos usar Navier para el cálculo de las tensiones normales en flexión simple?

lcomino@ugr.es

Hipótesis generalizada de Navier- Bernouilli: "**dos secciones infinitamente próximas, experimentan un alabeo, pero cualquiera de ellas puede superponerse con la otra mediante una traslación y un giro".**

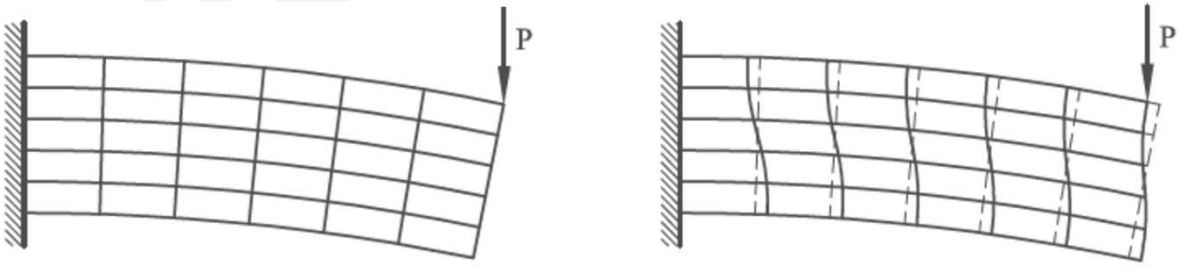


$$\tau(y) = \frac{Q_y\, S_z^*(y)}{b(y)\, I_z}$$

$$\tau = G\,\gamma$$

Si Q=cte ➡ τ = cte ➡ γ=cte ➡ alabeo = cte

el alargamiento/acortamiento = al de flexión pura ➡ Navier



Solo flexión | Flexión + Cortante

Si Q≠cte ➡ τ ≠ cte ➡ γ ≠ cte ➡ alabeo ≈ cte ➡ Navier